DAY 09

พื้นฐานวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

4 บทเรียน • 20 ข้อ • เวลา 40 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร 18 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย

รายการ	ข้อมูลตามระเบียบการ [K]
สาขา	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ	โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
ข้อเขียน	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00–11.00 น. วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00–16.00 น.

ขอบเขตแผนฝึก
ระเบียบการระบุประเภทวิชาและคะแนนรวม ส่วนหัวข้อย่อย จำนวนข้อ และสัดส่วนในหนังสือมาจากแผนเตรียมสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ทำได้หลังทบทวน	อ้างอิง
สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย	อ่านโครงวงจรและแยกหน้าที่อุปกรณ์	[E1]
ไดโอด LED และการจำกัดกระแส	อ่านขั้วไดโอดและคำนวณ R สำหรับวงจร DC แรงดันต่ำ	[E2] [F20]
ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน	อธิบายหน้าที่ภาคควบคุมกับภาคโหลด	[E2] [E1] [E3]
มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน	เลือกโหมด จุดต่อ และลำดับตรวจในวงจรแรงดันต่ำ	[E1] [F21] [M2]

วิธีใช้หนังสือ

ส่วนที่อ่าน	วิธีใช้
ต้องจำ	อ่านนิยาม สูตร และหน่วย
ต้องเข้าใจ	ตรวจเหตุผลและเงื่อนไขของสูตร
ข้อควรระวัง	เทียบกับสิ่งที่มักทำผิด
ตัวอย่างการประยุกต์	ปิดวิธีทำแล้วลองแก้ก่อนอ่านเฉลย

> **การทำโจทย์**
> อ่านสิ่งที่ถาม เขียนข้อมูลและหน่วย เลือกหลักการ คำนวณ แล้วตรวจคำตอบ

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ใช้เฉลยแยกท้ายชุดหรือเล่มเฉลยรวม บันทึกว่าผิดตั้งแต่ขั้นใด แล้วกลับไปอ่านบทที่ตรงกับจุดอ่อน

หัวข้อที่อยากทำให้คล่องขึ้นในวันนี้

ตารางอ่าน DAY 09

วันที่ตามหลักสูตร 18 พฤศจิกายน 2569 • เวลาในประเทศไทย

เวลา	กิจกรรม
20.00–20.50	สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย / ไดโอด LED และการจำกัดกระแส
20.50–21.00	พัก
21.00–21.50	ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน / มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน
21.50–22.00	พักและเตรียมกระดาษคำตอบ
22.00–22.40	ทำแบบทดสอบ 20 ข้อ
22.40–23.00	ตรวจเฉลยและบันทึกข้อผิด

> **เมื่อเริ่มอ่าน 21.00 น.**
> แผนย่อ 21.00–23.00 น. อ่านกล่องต้องจำและตัวอย่างที่ยังไม่เข้าใจถึง 21.50 น. จากนั้นพัก 10 นาที แล้วทำแบบทดสอบและตรวจเฉลยตามตาราง

ข้อที่ควรทำซ้ำ 02 / 06 / 11 / 15 หากจับเวลาวัดคะแนนครั้งแรกให้ทำครบทุกข้อ

สารบัญ

หน้า	หัวข้อ
02	ข้อมูลสอบและเป้าหมาย
03	วิธีใช้หนังสือ
04	ตารางอ่าน
06	วิชาชีพ
07	บท 1 สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย
09	บท 2 ไดโอด LED และการจำกัดกระแส
11	บท 3 ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน
13	บท 4 มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน
15	สรุปวิชาชีพ
16	แบบทดสอบ
17	ข้อสอบวิชาชีพ
27	กระดาษคำตอบ
28	บันทึกความเข้าใจ
29	บันทึกข้อผิด
30	บรรณานุกรม

บทเรียน

วิชาชีพ

สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย / ไดโอด LED และการจำกัดกระแส / ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน / มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

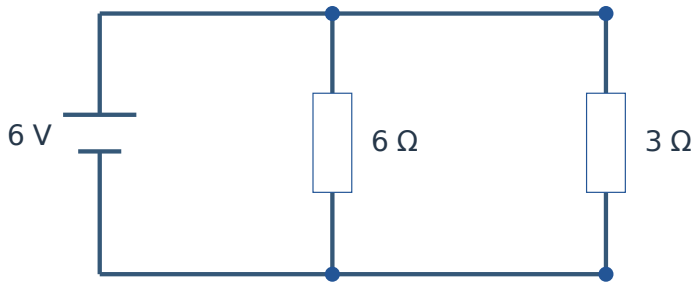
บทที่ 1 • สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย

เป้าหมายการเรียนรู้
อ่านโครงวงจรและแยกหน้าที่อุปกรณ์

ตัวต้านทานจำกัดกระแส ตัวเก็บประจุเก็บประจุและพลังงานสนามไฟฟ้า สวิตช์เปิดหรือปิดเส้นทาง ฟิวส์ตัดเมื่อกระแสเกินตามลักษณะการทำงาน

ต้องจำ
รหัสตัวต้านทาน 4 แถบ สองแถบแรกเป็นเลข แถบสามเป็นตัวคูณ แถบสี่เป็นความคลาดเคลื่อน

ต้องเข้าใจ โหนดเชื่อมระบุด้วยจุดในผังตัวอย่าง สายไขว้ให้ยึดสัญลักษณ์และคำอธิบายของผังนั้น



ข้อควรระวัง
ฟิวส์ใช้พิกัดและชนิดตามอุปกรณ์ ห้ามแทนฟิวส์ด้วยลวดหรือเพิ่มพิกัดเอง

หลักการอ้างอิง [E1]

บทที่ 1 • อธิบายเพิ่มเติม

สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย

> **ตัวอย่างการประยุกต์ 1**
> น้ำตาล ดำ แดง ทอง = 10×100=1000 Ω ±5%

> **ตัวอย่างการประยุกต์ 2**
> ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ชนิดมีขั้วต้องต่อขั้วและใช้พิกัดแรงดันให้ถูก

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 2 • ไดโอด LED และการจำกัดกระแส

เป้าหมายการเรียนรู้
อ่านขั้วไดโอดและคำนวณ R สำหรับวงจร DC แรงดันต่ำ

ไดโอดนำเด่นเมื่อไบอัสตรง LED เปล่งแสงเมื่อมีกระแสตรงที่เหมาะสม ขีดบนสัญลักษณ์ไดโอดอยู่ฝั่งแคโทด

ต้องจำ
$R=(V_s-Vf)/I$ ในแบบจำลอง LED ที่กำหนด Vf และ $V_s>Vf$, $P_r=I^2R$

ต้องเข้าใจ Vf เปลี่ยนตามอุปกรณ์ กระแสและอุณหภูมิ ต้องตรวจพิกัดจากข้อมูลชิ้นส่วนเมื่อใช้งานจริง

ข้อควรระวัง
ห้ามต่อ LED ตรงแหล่งจ่ายที่ไม่จำกัดกระแส ใช้การทดลองกับแหล่งจ่าย DC แรงดันต่ำที่เหมาะสมเท่านั้น

หลักการอ้างอิง [E2] [F20]

บทที่ 2 • อธิบายเพิ่มเติม

ไดโอด LED และการจำกัดกระแส

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
5 V, Vf=2 V, I=10 mA ได้ R=300 Ω และ P_r=0.03 W

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
ใช้ R=330 Ω ในเงื่อนไขเดิม I≈9.1 mA ตรวจจาก 0.00909×330≈3 V

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 3 • ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน

เป้าหมายการเรียนรู้
อธิบายหน้าที่ภาคควบคุมกับภาคโหลด

ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่สวิตช์หรือขยายตามการต่อวงจร รีเลย์ใช้คอยล์ควบคุมหน้าสัมผัส COM, NO และ NC

ต้องจำ
เมื่อคอยล์ไม่ถูกกระตุ้น COM ต่อ NC และแยก NO สำหรับรีเลย์เปลี่ยนทางแบบทั่วไป ไดโอดคร่อมคอยล์ DC ต่อให้ไบอัสย้อนระหว่างจ่ายไฟปกติ

ต้องเข้าใจ เมื่อสวิตช์ตัดคอยล์ กระแสเดิมมีทางไหลผ่านไดโอดชั่วคราว จึงลดแรงดันกระชาก

ข้อควรระวัง
ห้ามใช้ไดโอดคร่อมแบบเดียวกันกับคอยล์ AC และพิกัดคอยล์ต่างจากพิกัดหน้าสัมผัส

หลักการอ้างอิง [E2] [E1] [E3]

บทที่ 3 • อธิบายเพิ่มเติม

ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
คอยล์หยุดทำงาน หน้าสัมผัส COM–NO เปิดในแบบไม่มีลอค

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
ใช้ NPN แบบสวิตช์ฝั่งล่างกับคอยล์ DC โดยต่อแคโทดของไดโอดไปด้านบวกของคอยล์

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 4 • มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน

เป้าหมายการเรียนรู้
เลือกโหมด จุดต่อ และลำดับตรวจในวงจรแรงดันต่ำ

โวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุด แอมมิเตอร์อ่านกระแสผ่านเส้นทางที่แทรกมิเตอร์

ต้องจำ
ต่อ V ขนาน ต่อ A อนุกรม วัด Ω เมื่อปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ แยกขาอุปกรณ์หากเส้นทางขนานทำให้เพี้ยน

ต้องเข้าใจ เลือก DC/AC ช่วงวัด ช่องเสียบโพรบ และพิกัดก่อนแตะวงจร

ข้อควรระวัง
อย่าต่อมิเตอร์ในโหมด A คร่อมแหล่งจ่าย และไม่ใช้แบบฝึกนี้กับไฟบ้าน

หลักการอ้างอิง [E1] [F21] [M2]

บทที่ 4 • อธิบายเพิ่มเติม

มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
แหล่งจ่าย 5 V ที่โหนดเข้า แต่วัดหลังสวิตช์ได้ 0 V เมื่อสวิตช์เปิดและมีทางลงกราวด์ผ่านโหลด เป็นอาการสอดคล้องกัน

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
ตัวต้านทาน 100 Ω สองตัวขนานอยู่ในวงจรปิดไฟ มิเตอร์คร่อมคู่อ่านประมาณ 50 Ω

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • วิชาชีพ

หัวข้อ	กฎที่ใช้
สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย	รหัสตัวต้านทาน 4 แถบ สองแถบแรกเป็นเลข แถบสามเป็นตัวคูณ แถบสี่เป็นความคลาดเคลื่อน
ไดโอด LED และการจำกัดกระแส	$R=(V_s-Vf)/I$ ในแบบจำลอง LED ที่กำหนด Vf และ $V_s>Vf$, $P_r=I^2R$
ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน	เมื่อคอยล์ไม่ถูกกระตุ้น COM ต่อ NC และแยก NO สำหรับรีเลย์เปลี่ยนทางแบบทั่วไป ไดโอดคร่อมคอยล์ DC ต่อให้ไบอัสย้อนระหว่างจ่ายไฟปกติ
มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน	ต่อ V ขนาน ต่อ A อนุกรม วัด Ω เมื่อปิดไฟและจัดการประจุค้างตามคู่มือ แยกขาอุปกรณ์หากเส้นทางขนานทำให้เพี้ยน

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 09

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่

คำชี้แจง
มี 20 ข้อ เวลา 40 นาที เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ ให้ข้อละ 1 คะแนน

กลุ่มวิชา	จำนวนข้อ
วิชาชีพ	20 ข้อ

การให้คะแนน
ฝึกทำโดยปิดเฉลย ใช้เวลาให้ครบตามแผนและทำเครื่องหมายข้อที่ต้องกลับมาคิด

ข้อสอบฝึกหัดในชุดนี้เรียบเรียงใหม่ สัดส่วนวิชาและเกณฑ์ให้คะแนนใช้สำหรับฝึกตามแผน

วิชาชีพ • ข้อ 01–02

01. อุปกรณ์ใดออกแบบให้ตัดวงจรเมื่อกระแสเกินตามลักษณะการทำงาน?

ก. ตัวต้านทานปรับค่า

ข. LED

ค. ตัวเก็บประจุ

ง. ฟิวส์

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

02. แถบ น้ำตาล ดำ ส้ม ทอง ของตัวต้านทาน 4 แถบให้ค่าใด?

ก. 103 Ω ±5%

ข. 1 kΩ ±5%

ค. 10 kΩ ±10%

ง. 10 kΩ ±5%

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 03–04

03. ชิ้นส่วนใดเก็บพลังงานในสนามไฟฟ้าระหว่างขั้ว?

ก. สวิตช์กล

ข. ฟิวส์

ค. ตัวเก็บประจุ

ง. รีเลย์หน้าสัมผัส

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

04. ต่ออิเล็กโทรไลต์ชนิดมีขั้วกับแหล่งจ่าย DC ต้องตรวจอะไรเป็นหลัก?

ก. ขั้วและพิกัดแรงดัน

ข. กำลังของฟิวส์อย่างเดียว

ค. สีฉนวนเพียงอย่างเดียว

ง. ความยาวสายเท่านั้น

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 05–06

05. ขีดบนสัญลักษณ์ไดโอดบอกขั้วใด?

ก. แอโนด

ข. แคโทด

ค. ฐานทรานซิสเตอร์

ง. กราวด์เสมอ

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

06. LED มี Vf=2 V ต้องการ 10 mA จาก 6 V ใช้ R เท่าใดในแบบจำลอง?

ก. 40 Ω

ข. 200 Ω

ค. 600 Ω

ง. 400 Ω

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 07–08

07. LED มี Vf=2 V ต่ออนุกรมกับ 220 Ω จาก 5.3 V ตามแบบจำลอง I เท่าใด?

ก. 10 mA ข. 15 mA

ค. 24 mA ง. 1.5 mA

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

08. แรงดันคร่อมตัวต้านทานในวงจร LED เป็น 3 V และ I=20 mA กำลังที่ตัวต้านทานเท่าใด?

ก. 0.060 W ข. 0.60 W

ค. 60 W ง. 6 W

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 09–10

09. ถ้าเปลี่ยน LED เป็นตัวที่ Vf ต่ำลง โดย V_s และ R เดิม กระแสตามแบบจำลองเปลี่ยนอย่างไร?

ก. เท่าเดิม

ข. ลดลง

ค. เป็นศูนย์เสมอ

ง. เพิ่มขึ้น

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

10. รีเลย์เปลี่ยนทางแบบทั่วไปไม่จ่ายไฟคอยล์ COM ต่อกับขั้วใด?

ก. ทุกขั้วพร้อมกัน

ข. NC

ค. ขั้วคอยล์บวก

ง. NO

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 11–12

11. เมื่อกระตุ้นคอยล์รีเลย์เปลี่ยนทางทั่วไปจนทำงาน COM ต่อกับขั้วใด?

ก. ขั้วคอยล์ลบ

ข. ไม่มีขั้วเสมอ

ค. NC

ง. NO

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

12. ไดโอดคร่อมคอยล์ DC ใช้ลดแรงดันกระชากในช่วงใด?

ก. ก่อนต่อวงจรที่ไม่มีพลังงาน

ข. ตัดกระแสคอยล์

ค. ตลอดเวลาที่ LED สว่าง

ง. เมื่อวัดแรงดันคงตัวเท่านั้น

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 13–14

13. ขณะจ่ายไฟปกติ ไดโอดคร่อมคอยล์ DC สำหรับป้องกันแรงกระชากควรอยู่สภาพใด?

ก. ต่ออนุกรมแทนคอยล์ ข. ไบอัสตรงตลอด

ค. ไบอัสย้อน ง. ลัดวงจร

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

14. อุปกรณ์ใดใช้สัญญาณควบคุมที่ฐานเพื่อสวิตช์กระแสในแบบฝึกนี้?

ก. ทรานซิสเตอร์ BJT ข. ตัวเก็บประจุ

ค. ฟิวส์ ง. ไดโอดเรียงกระแส

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 15–16

15. จะวัดแรงดัน DC คร่อมโหลด ต้องต่อมิเตอร์อย่างไร?

ก. ตั้งโหมด Ω ขณะมีไฟ

ข. ตั้งโหมด A ต่อขนานโหลด

ค. ตั้งโหมด V DC ต่อขนานโหลด

ง. ตั้งโหมด V แล้วตัดสายต่ออนุกรม

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

16. ก่อนวัดความต้านทานในวงจร ต้องทำอย่างไร?

ก. ลัดขั้วจ่ายด้วยโพรบ

ข. เปิดแหล่งจ่ายให้เต็มกำลัง

ค. ปิดแหล่งจ่ายและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

ง. ต่อมิเตอร์โหมด A คร่อมโหลด

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 17–18

17. ตัวต้านทาน 120 Ω สองตัวขนานในวงจรปิดไฟ มิเตอร์คร่อมคู่จะอ่านเท่าใดในอุดมคติ?

ก. 120 Ω

ข. 60 Ω

ค. 240 Ω

ง. 30 Ω

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

18. พบแรงดัน 5 V ก่อนสวิตช์และ 0 V หลังสวิตช์เทียบกราวด์ โหลดต่อถึงกราวด์และสวิตช์เปิด อาการนี้สอดคล้องกับข้อใด?

ก. แรงดันจ่ายหายแน่นอน

ข. โหลดได้รับ 5 V แน่นอน

ค. สวิตช์ตัดทางจ่ายตามปกติ

ง. โพรบวัดกระแสลัดวงจรแน่นอน

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 19–20

19. ต้องการตรวจสายสั้น ๆ ว่าขาดหรือไม่ ขณะถอดจากวงจรและไร้ไฟ ใช้โหมดใดโดยตรง?

ก. ความต่อเนื่อง

ข. กระแส DC

ค. ความถี่

ง. แรงดัน AC

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

20. ตัวต้านทาน 1 kΩ ±5% ค่าช่วงที่ยอมรับได้คือข้อใด?

ก. 950–1050 Ω

ข. 1050–1150 Ω

ค. 995–1005 Ω

ง. 900–1100 Ω

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

กรอก ก ข ค หรือ ง เพียงตัวอักษรเดียวต่อข้อ

ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ
01 _____	02 _____	03 _____	04 _____	05 _____
06 _____	07 _____	08 _____	09 _____	10 _____
11 _____	12 _____	13 _____	14 _____	15 _____
16 _____	17 _____	18 _____	19 _____	20 _____

ข้อที่ข้ามและเวลาที่เหลือ

บันทึกความเข้าใจหลังทบทวน

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

สามเรื่องที่เข้าใจดีที่สุด

สามเรื่องที่ยังต้องทบทวน

สูตรที่จำไม่ได้

คะแนนที่ทำได้ / เป้าหมายครั้งถัดไป

บันทึกข้อผิดและติดตามคะแนน

ข้อ	จุดที่ผิดครั้งแรก	วิธีแก้ / วิธีตรวจ	ลองใหม่

บันทึกเพิ่มเติม

คะแนนรวม _____ / 20 วันที่ลองใหม่ _____

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[E1] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume I – DC วงจรและการวัดไฟฟ้า
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/

[E2] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume III – Semiconductors ไดโอดและทรานซิสเตอร์
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/

[E3] OMRON Device & Module Solutions What are surge countermeasures in coil relays?
https://components.omron.com/sg-en/faq/relays/FAQE10041

[F20] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.2 กฎของโอห์ม
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-2-ohms-law-resistance-and-simple-circuits

[F21] OpenStax College Physics 2e (2022) §21.1 ตัวต้านทานอนุกรมและขนาน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/21-1-resistors-in-series-and-parallel

[K] มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570 หน้า 3–4 หัวข้อ 4, 6, 7
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

[M2] Fluke How to Measure Resistance with a Digital Multimeter
https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/digital-multimeters/how-to-measure-resistance

DAY 09

พื้นฐานวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เฉลยละเอียดสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

20 ข้อ • เวลา 40 นาที
คำตอบและวิธีตรวจ • หัวข้อกลับไปทบทวน

วันที่ตามหลักสูตร 18 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

คำตอบสำหรับตรวจคะแนน

ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ
01 • ง	02 • ง	03 • ค	04 • ก	05 • ข
06 • ง	07 • ข	08 • ก	09 • ง	10 • ข
11 • ง	12 • ข	13 • ค	14 • ก	15 • ค
16 • ค	17 • ข	18 • ค	19 • ก	20 • ก

พื้นฐาน 6 ข้อ • ประยุกต์ 10 ข้อ • วิเคราะห์ 4 ข้อ

วิธีใช้เฉลย
ตรวจตัวเลือกหลังจบเวลาฝึก แล้วอ่านหลักการกับวิธีตรวจอีกทาง จดจุดที่เริ่มคิดผิดและทำข้อเดิมอีกครั้งหลังปิดเฉลย

ไปยังเฉลยรายวิชา • วิชาชีพ หน้า 3

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 01–02

ข้อ 01 • ตอบ ง. ฟิวส์

สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย • ระดับพื้นฐาน • [E1]

หลักการและวิธีคิด ฟิวส์หลอมขาดเมื่อกระแสและระยะเวลาอยู่ในเงื่อนไขการตัด

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตรวจหน้าที่ ฟิวส์ต่อในเส้นทางกระแสเพื่อเปิดวงจรเมื่อขาด

จุดพลาดที่พบบ่อย ฟิวส์ใช้พิกัดและชนิดตามอุปกรณ์ ห้ามแทนฟิวส์ด้วยลวดหรือเพิ่มพิกัดเอง

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 1 สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย

ข้อ 02 • ตอบ ง. 10 kΩ ±5%

สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย • ระดับประยุกต์ • [E1]

หลักการและวิธีคิด อ่าน 1,0 ตัวคูณ 1000 และทอง 5%

> **ตรวจอีกวิธี**
> 10×1000 Ω เท่ากับ 10 kΩ

จุดพลาดที่พบบ่อย ฟิวส์ใช้พิกัดและชนิดตามอุปกรณ์ ห้ามแทนฟิวส์ด้วยลวดหรือเพิ่มพิกัดเอง

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 1 สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 03–04

ข้อ 03 • ตอบ ค. ตัวเก็บประจุ

สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย • ระดับพื้นฐาน • [E1]

หลักการและวิธีคิด ประจุสะสมที่แผ่นตัวนำซึ่งแยกด้วยไดอิเล็กทริก

> **ตรวจอีกวิธี**
> พลังงานของตัวเก็บประจุขึ้นกับความจุและแรงดัน ไม่ใช่กลไกหน้าสัมผัส

จุดพลาดที่พบบ่อย ฟิวส์ใช้พิกัดและชนิดตามอุปกรณ์ ห้ามแทนฟิวส์ด้วยลวดหรือเพิ่มพิกัดเอง

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 1 สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย

ข้อ 04 • ตอบ ก. ขั้วและพิกัดแรงดัน

สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย • ระดับประยุกต์ • [E1]

หลักการและวิธีคิด ขั้วและแรงดันต้องอยู่ในข้อกำหนดชิ้นส่วน

> **ตรวจอีกวิธี**
> อ่านสัญลักษณ์ขั้วและค่าที่ระบุบนตัวชิ้นส่วนกับเอกสารกำกับ

จุดพลาดที่พบบ่อย ฟิวส์ใช้พิกัดและชนิดตามอุปกรณ์ ห้ามแทนฟิวส์ด้วยลวดหรือเพิ่มพิกัดเอง

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 1 สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 05–06

ข้อ 05 • ตอบ ข. แคโทด

ไดโอด LED และการจำกัดกระแส • ระดับพื้นฐาน • [E2] [F20]

หลักการและวิธีคิด ขีดที่ปลายสัญลักษณ์คือแคโทด

> **ตรวจอีกวิธี**
> เปรียบเทียบกับเครื่องหมายคาดบนไดโอดแกนที่ระบุแคโทดตามคู่มือ

จุดพลาดที่พบบ่อย ห้ามต่อ LED ตรงแหล่งจ่ายที่ไม่จำกัดกระแส ใช้การทดลองกับแหล่งจ่าย DC แรงดันต่ำที่เหมาะสมเท่านั้น

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 2 ไดโอด LED และการจำกัดกระแส

ข้อ 06 • ตอบ ง. 400 Ω

ไดโอด LED และการจำกัดกระแส • ระดับประยุกต์ • [E2] [F20]

หลักการและวิธีคิด $R = (6 - 2) / 0.010 = 400\ \Omega$

> **ตรวจอีกวิธี**
> $I \times R = 4$ V บวก LED 2 V ครบ 6 V

จุดพลาดที่พบบ่อย ห้ามต่อ LED ตรงแหล่งจ่ายที่ไม่จำกัดกระแส ใช้การทดลองกับแหล่งจ่าย DC แรงดันต่ำที่เหมาะสมเท่านั้น

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 2 ไดโอด LED และการจำกัดกระแส

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 07–08

ข้อ 07 • ตอบ ข. 15 mA

ไดโอด LED และการจำกัดกระแส • ระดับประยุกต์ • [E2] [F20]

หลักการและวิธีคิด $I=(5.3-2)/220=0.015$ A

> **ตรวจอีกวิธี**
> $0.015\times220=3.3$ V บวก $V_f=5.3$ V

จุดพลาดที่พบบ่อย ห้ามต่อ LED ตรงแหล่งจ่ายที่ไม่จำกัดกระแส ใช้การทดลองกับแหล่งจ่าย DC แรงดันต่ำที่เหมาะสมเท่านั้น

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 2 ไดโอด LED และการจำกัดกระแส

ข้อ 08 • ตอบ ก. 0.060 W

ไดโอด LED และการจำกัดกระแส • ระดับวิเคราะห์ • [E2] [F20]

หลักการและวิธีคิด $P=VI=3\times0.020=0.060$ W

> **ตรวจอีกวิธี**
> $R=150\ \Omega$ และ $I^2R=0.0004\times150=0.060$ W

จุดพลาดที่พบบ่อย ห้ามต่อ LED ตรงแหล่งจ่ายที่ไม่จำกัดกระแส ใช้การทดลองกับแหล่งจ่าย DC แรงดันต่ำที่เหมาะสมเท่านั้น

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 2 ไดโอด LED และการจำกัดกระแส

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 09–10

ข้อ 09 • ตอบ ง. เพิ่มขึ้น

ไดโอด LED และการจำกัดกระแส • ระดับวิเคราะห์ • [E2] [F20]

หลักการและวิธีคิด $V_s - V_f$ เพิ่ม ทำให้ I เพิ่มตาม

> **ตรวจอีกวิธี**
> ลอง V_s=5 V: Vf=3 V เหลือ 2 V ที่ R แต่ Vf=2 V เหลือ 3 V

จุดพลาดที่พบบ่อย ห้ามต่อ LED ตรงแหล่งจ่ายที่ไม่จำกัดกระแส ใช้การทดลองกับแหล่งจ่าย DC แรงดันต่ำที่เหมาะสมเท่านั้น

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 2 ไดโอด LED และการจำกัดกระแส

ข้อ 10 • ตอบ ข. NC

ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน • ระดับพื้นฐาน • [E2] [E1] [E3]

หลักการและวิธีคิด NC หมายถึงหน้าสัมผัสปิดตามสภาพปกติของรีเลย์

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตรวจโดยวัดความต่อเนื่อง COM–NC ในวงจรปิดไฟ

จุดพลาดที่พบบ่อย ห้ามใช้ไดโอดคร่อมแบบเดียวกันกับคอยล์ AC และพิกัดคอยล์ต่างจากพิกัดหน้าสัมผัส

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 3 ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 11–12

ข้อ 11 • ตอบ ง. NO

ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน • ระดับประยุกต์ • [E2] [E1] [E3]

หลักการและวิธีคิด กลไกย้ายหน้าสัมผัสจาก NC ไป NO

> **ตรวจอีกวิธี**
> อ่านสัญลักษณ์หน้าสัมผัสเคลื่อนที่เมื่อคอยล์ถูกกระตุ้น

จุดพลาดที่พบบ่อย ห้ามใช้ไดโอดคร่อมแบบเดียวกันกับคอยล์ AC และพิกัดคอยล์ต่างจากพิกัดหน้าสัมผัส

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 3 ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน

ข้อ 12 • ตอบ ข. ตัดกระแสคอยล์

ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน • ระดับประยุกต์ • [E2] [E1] [E3]

หลักการและวิธีคิด สนามแม่เหล็กยุบตัวเมื่อหยุดจ่าย ไดโอดเป็นทางให้กระแสเดิมไหลชั่วคราว

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตามกฎการเหนี่ยวนำ ตัวเหนี่ยวนำพยายามคงทิศกระแสเดิมช่วงสวิตช์ตัด

จุดพลาดที่พบบ่อย ห้ามใช้ไดโอดคร่อมแบบเดียวกันกับคอยล์ AC และพิกัดคอยล์ต่างจากพิกัดหน้าสัมผัส

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 3 ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 13–14

ข้อ 13 • ตอบ ค. ไบอัสย้อน

ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน • ระดับวิเคราะห์ • [E2] [E1] [E3]

หลักการและวิธีคิด ให้แคโทดอยู่ฝั่งบวกจึงไม่นำโดยปกติ

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้าไบอัสตรง ไดโอดจะเป็นทางนำกระแสข้ามคอยล์

จุดพลาดที่พบบ่อย ห้ามใช้ไดโอดคร่อมแบบเดียวกันกับคอยล์ AC และพิกัดคอยล์ต่างจากพิกัดหน้าสัมผัส

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 3 ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน

ข้อ 14 • ตอบ ก. ทรานซิสเตอร์ BJT

ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน • ระดับพื้นฐาน • [E2] [E1] [E3]

หลักการและวิธีคิด BJT มีขา base, collector และ emitter

> **ตรวจอีกวิธี**
> แยกอุปกรณ์สองขาทั่วไปออกจาก BJT ที่มีขาควบคุม

จุดพลาดที่พบบ่อย ห้ามใช้ไดโอดคร่อมแบบเดียวกันกับคอยล์ AC และพิกัดคอยล์ต่างจากพิกัดหน้าสัมผัส

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 3 ทรานซิสเตอร์ รีเลย์ และการป้องกัน

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 15–16

ข้อ 15 • ตอบ ค. ตั้งโหมด V DC ต่อขนานโหลด

มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน • ระดับประยุกต์ • [E1] [F21] [M2]

หลักการและวิธีคิด วัดความต่างศักย์ระหว่างปลายสองข้างของโหลด

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตามเส้นทางโหลด กระแสหลักไม่จำเป็นต้องไหลผ่านโวลต์มิเตอร์

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าต่อมิเตอร์ในโหมด A คร่อมแหล่งจ่าย และไม่ใช้แบบฝึกนี้กับไฟบ้าน

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 4 มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน

ข้อ 16 • ตอบ ค. ปิดแหล่งจ่ายและจัดการประจุค้างตามคู่มือ

มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน • ระดับประยุกต์ • [E1] [F21] [M2]

หลักการและวิธีคิด มิเตอร์โหมด Ω จ่ายสัญญาณทดสอบเอง ต้องแยกพลังงานภายนอก

> **ตรวจอีกวิธี**
> แรงดันภายนอกอาจทำให้ค่าเพี้ยนหรือมิเตอร์เสีย

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าต่อมิเตอร์ในโหมด A คร่อมแหล่งจ่าย และไม่ใช้แบบฝึกนี้กับไฟบ้าน

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 4 มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 17–18

ข้อ 17 • ตอบ ข. 60 Ω

มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน • ระดับประยุกต์ • [E1] [F21] [M2]

หลักการและวิธีคิด ตัวเท่ากันสองตัวขนานให้ครึ่งหนึ่ง

> **ตรวจอีกวิธี**
> สมมติคร่อม 12 V แต่ละแขนง 0.10 A รวม 0.20 A จึงได้ 12/0.20=60 Ω

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าต่อมิเตอร์ในโหมด A คร่อมแหล่งจ่าย และไม่ใช้แบบฝึกนี้กับไฟบ้าน

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 4 มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน

ข้อ 18 • ตอบ ค. สวิตช์ตัดทางจ่ายตามปกติ

มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน • ระดับวิเคราะห์ • [E1] [F21] [M2]

หลักการและวิธีคิด สวิตช์เปิดทำให้ไฟไม่ไปโหนดโหลด โหนดถูกอ้างถึงกราวด์ผ่านโหลด

> **ตรวจอีกวิธี**
> คำนวณแรงดันคร่อมสวิตช์เป็น 5 V และคร่อมโหลดเป็น 0 V

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าต่อมิเตอร์ในโหมด A คร่อมแหล่งจ่าย และไม่ใช้แบบฝึกนี้กับไฟบ้าน

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 4 มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 19–20

ข้อ 19 • ตอบ ก. ความต่อเนื่อง

มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน • ระดับพื้นฐาน • [E1] [F21] [M2]

หลักการและวิธีคิด โหมดความต่อเนื่องตรวจทางนำระหว่างปลายสาย

> **ตรวจอีกวิธี**
> สายปกติให้ความต้านทานต่ำเมื่อเทียบกับสายขาด

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าต่อมิเตอร์ในโหมด A คร่อมแหล่งจ่าย และไม่ใช้แบบฝึกนี้กับไฟบ้าน

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 4 มัลติมิเตอร์และวิเคราะห์วงจรพื้นฐาน

ข้อ 20 • ตอบ ก. 950–1050 Ω

สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย • ระดับประยุกต์ • [E1]

หลักการและวิธีคิด 5% ของ 1000 Ω คือ 50 Ω จึงบวกลบ 50

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตรวจปลายช่วง 950/1000=95% และ 1050/1000=105%

จุดพลาดที่พบบ่อย ฟิวส์ใช้พิกัดและชนิดตามอุปกรณ์ ห้ามแทนฟิวส์ด้วยลวดหรือเพิ่มพิกัดเอง

กลับไปทบทวน DAY 09 บท 1 สัญลักษณ์ อุปกรณ์ และหน่วย

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[E1] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume I – DC วงจรและการวัดไฟฟ้า
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/

[E2] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume III – Semiconductors ไดโอดและทรานซิสเตอร์
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/

[E3] OMRON Device & Module Solutions What are surge countermeasures in coil relays?
https://components.omron.com/sg-en/faq/relays/FAQE10041

[F20] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.2 กฎของโอห์ม
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-2-ohms-law-resistance-and-simple-circuits

[F21] OpenStax College Physics 2e (2022) §21.1 ตัวต้านทานอนุกรมและขนาน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/21-1-resistors-in-series-and-parallel

[M2] Fluke How to Measure Resistance with a Digital Multimeter
https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/digital-multimeters/how-to-measure-resistance